

测度论

1. 集代数

1.1. 集合半环

结构 1:集合半环(Set Semi-Ring)

设 $S : \text{Type}$, $\mathcal{R} : \text{Set} (\text{Set } S)$, 定义【 $\mathcal{R}$ 是集合半环】当且仅当:

- 包含空集: $\emptyset \in \mathcal{R}$;
- 对交封闭: $\forall A, B \in \mathcal{R}, A \cap B \in \mathcal{R}$;
- 差集可表示为有限并:

$$\forall A, B \in \mathcal{R}, \exists (X : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{R}), X \text{ 两两不交} \wedge A \setminus B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$$

1.2. σ -代数

结构 2: σ -代数(σ -Algebra)

设 $S : \text{Type}$, $\Sigma : \text{Set} (\text{Set } S)$, 定义【 Σ 是 σ -代数】当且仅当:

- 包含全集: $S \in \Sigma$;
- 对可数并封闭: $\forall (X : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma), \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \right) \in \Sigma$;
- 对补集封闭: $\forall A \in \Sigma, \complement A \in \Sigma$ 。

性质 1: σ -代数可交(σ -Algebra Intersection)

设 $S : \text{Type}$, $\Sigma_1 : \text{Set} (\text{Set } S)$, $\Sigma_2 : \text{Set} (\text{Set } S)$, Σ_1, Σ_2 是 σ -代数, 则: $\Sigma_1 \cap \Sigma_2$ 是 σ -代数。

定义 3:Borel 集族(Borel Sets)

设 $S : \text{Type}$, $(S, \mathcal{T})$ 是拓扑空间, 定义【Borel 集族】为:

$$\bigcap_{\substack{\Sigma : \text{Set} (\text{Set } S) \\ \mathcal{T} \subseteq \Sigma \wedge \Sigma \text{ 是 } \sigma\text{-代数}}} \Sigma$$

记作: $\mathcal{B}(S)$ 。

1.3. 测度空间

结构 4:测度空间(Measure Space)

设 $S : \text{Type}$, 定义【 S 是测度空间】包含以下成员:

- 测度 ($\mu : \text{Set } S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$) ;
- 可数可加性:

$$\forall (X : \mathbb{N} \rightarrow \text{Set } S), X \text{ 两两不交} \implies \mu \left(\bigcup_{n:\mathbb{N}} X_n \right) = \sum_{n:\mathbb{N}} \mu(X_n)$$

性质 2:测度单调(Measure Monotonicity)

设 $S : \text{Type}$, S 是测度空间, $A, B : \text{Set } S$, $A \subseteq B$, 则: $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。

定义 5:正则性(Regularity)

定义 $\square$ 为。

1.4. Borel 测度

定义 6:Borel 测度(Borel Measure)

设 $A : \text{Set } \mathbb{R}$, 定义 $\square$ A 的 Borel 测度 $\square$ 为。

2. 几乎处处量词

2.1. 定义

约定 1:

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间
- $P : X \rightarrow \text{Prop}$

定义 2.1.1: 几乎处处 (Almost Everywhere)

定义 $\square$ 几乎处处 $x : X, P(x)$ $\square$ 当且仅当 $\mu \{x : X \mid \neg P(x)\} = 0$, 记作: a.e. $x : X, P(x)$ 。

注:

- 「几乎处处」不是某个特定谓词, 而是一个谓词转换器: 给定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 与谓词 $P : X \rightarrow \text{Prop}$, 得到新命题几乎处处 $x : X, P(x)$ 。
- 在已固定测度空间的章节里, 「几乎处处」记号缩写为「a.e.」(来自 **almost everywhere**)。在概率论里同义记号常作 P-a.s. (来自 **almost surely**)。
- 集合 $\{x : X \mid \neg P(x)\}$ 不必属于 $\mathcal{A}$; 多数文献要求它包含于一个零测可测集 (即谓词「a.e. 真」的标准约定)。本笔记取宽义: 只要存在 $N \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu N = 0$ 且 $\forall x \notin N, P(x)$ 即可。

2.2. 基本性质

性质 2.2.1.1: a.e. 蕴含 a.e.

设 $P, Q : X \rightarrow \text{Prop}$, $\forall x : X, P(x) \implies Q(x)$, 几乎处处 $x : X, P(x)$, 则: 几乎处处 $x : X, Q(x)$ 。

性质 2.2.1.2: a.e. 与逻辑联结词的相容性

设 $P, Q : X \rightarrow \text{Prop}$, 则

- 几乎处处 $x : X, (P(x) \wedge Q(x)) \iff (\text{几乎处处 } x : X, P(x)) \wedge (\text{几乎处处 } x : X, Q(x))$;
- $(\text{几乎处处 } x : X, P(x)) \vee (\text{几乎处处 } x : X, Q(x)) \implies \text{几乎处处 } x : X, (P(x) \vee Q(x))$ 。反向一般不成立。

性质 2.2.1.3: a.e. 对可数族的封闭性

设 $P_n : X \rightarrow \text{Prop}, n : \mathbb{N}, \forall n : \mathbb{N}, \text{几乎处处 } x : X, P_n(x)$, 则: 几乎处处 $x : X, \forall n : \mathbb{N}, P_n(x)$ 。